



"2024 – Año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad"

*Ministerio de Capital Humana
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba*

CÓRDOBA, 01 de marzo de 2024

VISTO, la solicitud del Director del Departamento de Ingeniería Química, de aprobación de Planificación de la asignatura curricular "BALANCES DE MASA Y ENERGÍA", de la Carrera Ingeniería Química, Plan 2023, Ordenanza N° 1875; y

CONSIDERANDO

Que las Planificaciones deben ser aprobadas por el Consejo Directivo para ponerlas a disposición de los docentes y estudiantes.

Que, evaluado el tema por la Comisión de Enseñanza, esta aconseja su aprobación.

Por ello y atento a las atribuciones conferidas por el Estatuto Universitario en vigencia

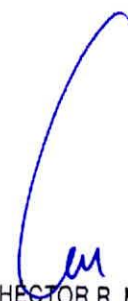
**EL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA FACULTAD REGIONAL CORDOBA
en su Primera Reunión Ordinaria del día 01/03/2024
RESUELVE**

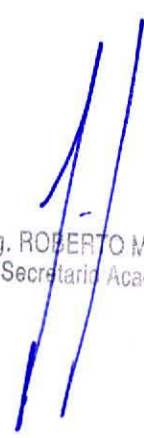
ARTICULO 1º: APROBAR la Planificación de la asignatura "BALANCES DE MASA Y ENERGÍA" que corre agregada en el Anexo I de la presente Resolución y que consta de quince (15) fojas. -

ARTICULO 2º: Regístrese, Comuníquese, Cumplido, Archívese. -

RESOLUCIÓN N°: 18/24

Intervino
G.A.D


Ing. HECTOR R. MACAÑO
Decano


Ing. ROBERTO M. MUÑOZ
Secretario Académico

Carrera: Ingeniería Química

Asignatura: Balances de Masa y Energía
Planificación a partir del Ciclo Lectivo 2023

1. Datos administrativos de la asignatura

Nivel en la carrera	3	Duración	Cuatrimstral
Plan	2023		
Bloque curricular:	Tecnologías Básicas		
Carga horaria presencial semanal (hs. cátedra):	6	Carga Horaria total (hs. reloj):	72
Carga horaria no presencial semanal (hs. reloj) (si correspondiese)	-	% horas no presenciales (hs. reloj) (si correspondiese)	-

2. Presentación, Fundamentación

El modelado y la simulación del balance de masa y energía de un proceso químico constituye una tarea esencial del Ing. Químico. En las asignaturas previas de Introducción a la Ingeniería Química, e Introducción a Equipos y Procesos, se sentaron las bases para el desarrollo de esta asignatura. En esta asignatura, se procura orientar al estudiante hacia una formación que le permita tener herramientas para resolver problemas de balances en forma razonada, en vez de memorizar ecuaciones de aplicación limitada o restringida. La formación de un Ingeniero Químico de esta Facultad, no debe ser del tipo técnico, de aplicación de recetas, sino de fomentar un espíritu crítico, que le permita aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones nuevas, cambiantes. De esta forma, el profesional tendrá comprensión de las variables que gobiernan un proceso químico, para su simulación y optimización. El principio fundamental del uso correcto de simuladores, es comprender sus dificultades y sus límites. Por ello, se plantea la elaboración propia del estudiante de un simulador, utilizando un utilitario matemático que sea simple de programar, flexible para emplearlo en los casos en que los simuladores comerciales no se puedan aplicar, con algoritmos optimizados de resolución de sistemas de ecuaciones no lineales. De esta forma, las propiedades termodinámicas y los equilibrios necesarios quedan explicitados.

3. Relación de la asignatura con las competencias de egreso de la carrera

En la tabla siguiente se establece la relación de la asignatura con las competencias de egreso: Específicas, Genéricas Tecnológicas y Genéricas Sociales, Políticas y Actitudinales de la carrera.

Se incluyen las competencias de egreso a las que tributa, aportes reales y significativos de la asignatura, y en qué nivel (no aporta, bajo, medio, alto).

Competencias	Nivel
Competencias genéricas tecnológicas (CG):	
CG.1. Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.	Medio
CG.2. Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería.	No aporta
CG.3. Gestionar, planificar, ejecutar y controlar proyectos de ingeniería.	No aporta
CG.4. Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería.	No aporta
CG.5. Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.	No aporta
Competencias genéricas sociales, políticas y actitudinales (CG)	
CG.6. Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo.	No aporta
CG.7. Comunicarse con efectividad.	No aporta
CG.8. Actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad en el contexto local y global.	No aporta
CG.9. Aprender en forma continua y autónoma.	No aporta
CG.10. Actuar con espíritu emprendedor.	No aporta
Competencias Específicas de la carrera	
CE.1. Identificar, formular y resolver problemas relacionados a productos, procesos, sistemas, instalaciones y elementos complementarios correspondientes a la modificación física, energética, fisicoquímica, química o biotecnológica de la materia y al control y transformación de emisiones energéticas, de efluentes líquidos, de residuos sólidos y de emisiones gaseosas incorporando estrategias de abordaje, utilizando diseños experimentales cuando sean pertinentes, interpretando físicamente los mismos, definiendo el modelo más adecuado y empleando métodos apropiados para establecer relaciones y síntesis.	Medio
CE.2. Diseñar, calcular y proyectar productos, procesos, sistemas, instalaciones y elementos complementarios correspondientes a la modificación física, energética, fisicoquímica, química o biotecnológica de la materia y al control y transformación de emisiones energéticas, de efluentes líquidos, de residuos sólidos y de emisiones gaseosas aplicando estrategias conceptuales y metodológicas asociadas a los principios de cálculo, diseño y simulación para valorar y optimizar, con ética, sentido crítico e innovador, responsabilidad profesional y compromiso social.	Medio

Carrera: Ingeniería Química

Asignatura: Escriba el nombre de la asignatura.

Ing. ROBERTO M. MUÑOZ
Secretario Académico

CE.3. Planificar y supervisar la construcción, operación y mantenimiento de procesos, sistemas, instalaciones y elementos complementarios donde se llevan a cabo la modificación física, energética, fisicoquímica, química o biotecnológica de la materia y al control y transformación de emisiones energéticas, de efluentes líquidos, de residuos sólidos y de emisiones gaseosas utilizando de manera efectiva los recursos físicos, humanos, tecnológicos y económicos; a través del desarrollo de criterios de selección de materiales, equipos, accesorios, sistemas de medición y la aplicación de normas y reglamentaciones pertinentes, atendiendo los requerimientos profesionales prácticos.	No aporta
CE.4. Verificar el funcionamiento, condición de uso, estado y aptitud de equipos, instalaciones y sistemas involucrados en la modificación física, energética, fisicoquímica, química o biotecnológica de la materia y en el control y transformación de emisiones energéticas, de efluentes líquidos, de residuos sólidos y de emisiones gaseosas aplicando procedimientos, técnicas y herramientas teniendo en cuenta la legislación, estándares y normas de funcionamiento, de calidad, de ambiente y seguridad e higiene.	No aporta
CE.5. Proyectar y dirigir acciones, desarrollos tecnológicos e innovaciones tendientes a la construcción, operación y mantenimiento de procesos, sistemas, instalaciones y elementos complementarios referido a la higiene y seguridad en el trabajo y al control y minimización del impacto ambiental en lo concerniente a su actividad profesional seleccionando y utilizando técnicas y herramientas contempladas en las prácticas recomendadas y en las normativas vigentes nacionales e internacionales.	No aporta
CE.6. Optimizar procesos, sistemas, instalaciones y elementos complementarios correspondientes a la modificación física, energética, fisicoquímica, química o biotecnológica de la materia y al control y transformación de emisiones energéticas, de efluentes líquidos, de residuos sólidos y de emisiones gaseosas aplicando estrategias conceptuales y metodológicas asociadas a los principios de cálculo, diseño y simulaciones, aplicando el modelo más adecuado, con ética, sentido crítico e innovador, responsabilidad profesional y compromiso social y ambiental.	Medio
CE.7. Peritar y/o arbitrar procesos, sistemas, instalaciones, elementos complementarios, construcción, operación y/o mantenimiento involucrados en la modificación física, energética, fisicoquímica, química o biotecnológica de la materia y en el control y transformación de emisiones energéticas, de efluentes líquidos, de residuos sólidos y de emisiones gaseosas seleccionando y utilizando técnicas y herramientas contempladas en las prácticas recomendadas y en las Normativas vigentes Nacionales e Internacionales.	No aporta
CE.8. Asesorar y/o capacitar a organizaciones, empresas, organismos públicos o privados respecto de procesos, productos, instalaciones, construcción, operación, mantenimiento, involucrados en la modificación física, energética, fisicoquímica, química o biotecnológica de la materia y en el control y transformación de emisiones energéticas, de efluentes líquidos, de residuos sólidos y de emisiones gaseosas aplicando procedimientos, técnicas y herramientas teniendo en cuenta la legislación, estándares y normas de funcionamiento, de calidad, de ambiente y seguridad e higiene.	No aporta
CE.9. Diseñar, asesorar y/o implementar sistemas de gestión en organismos, empresas, organismos públicos o privados respecto de procesos, instalaciones, construcción, operación, involucrados en la modificación física, energética, fisicoquímica, química o biotecnológica de la materia y en el control y transformación de emisiones energéticas, de efluentes líquidos, de residuos sólidos y de emisiones gaseosas aplicando procedimientos, técnicas y herramientas teniendo en cuenta la legislación, estándares y normas de funcionamiento, de calidad, de ambiente y seguridad e higiene.	No aporta
CE.10. Realizar y/o presentar ante autoridades de aplicación estudios de impacto ambiental correspondientes a procesos e instalaciones, involucrados en la modificación física,	No aporta

energética, fisicoquímica, química o biotecnológica de la materia y en el control y transformación de emisiones energéticas, de efluentes líquidos, de residuos sólidos y de emisiones gaseosas aplicando procedimientos, técnicas y herramientas teniendo en cuenta la legislación, estándares y normas de funcionamiento, de calidad, de ambiente y seguridad e higiene.	
CE.11. Realizar análisis de riesgo, asesorar y/o implementar diseño seguro para organismos, empresas, organismos públicos o privados respecto de procesos, instalaciones, construcción, operación, mantenimiento involucrados en la modificación física, energética, fisicoquímica, química o biotecnológica de la materia y en el control y transformación de emisiones energéticas, de efluentes líquidos, de residuos sólidos y de emisiones gaseosas aplicando procedimientos, técnicas y herramientas teniendo en cuenta la legislación, estándares y normas de funcionamiento, de calidad, de ambiente y seguridad e higiene.	No aporta

4. Contenidos Mínimos

- Definición cuantitativa del proceso a escala industrial.
- Las operaciones y procesos unitarios representativos.
- Balances de masa sin y con reacción química en estado estacionario.
- Balances de energía sin y con reacción química en estado estacionario.
- Balances combinados.

5. Objetivos establecidos en el DC

Modelizar matemáticamente operaciones, procesos unitarios para el cálculo de balance de masa y energía sin y con reacción química en estado estacionario.

6. Resultados de aprendizaje

Los siguientes resultados de aprendizaje se promueven en el desarrollo de la asignatura

Identificador de RA	Redacción
RA1	Modelar operaciones unitarias y reactores para la simulación del balance de masa de un proceso, considerando la consistencia del balance de masa total del proceso.
RA2	Simular un balance de masa de un proceso para la obtención del cuadro resumen de balance de masa, optimizando el potencial económico.
RA3	Determinar el estado térmico de cada corriente, teniendo en cuenta la no idealidad del sistema para la obtención del cuadro resumen de balance de masa y energía
RA4	Plantear los balances de flujo de entalpía, teniendo en cuenta la primer ley de la termodinámica para sistemas en flujo, para la simulación del balance de energía del proceso.
RA5	Simular un balance de energía de un proceso para la obtención del cuadro resumen de balance de masa y energía, y los flujos de calor de las operaciones unitarias

RA6	Analizar la curva grand composite para la determinación de los requerimientos de calefacción y refrigeración del proceso teniendo en cuenta los intercambios de calor entre las corrientes calientes y frías del proceso.
-----	---

7. Relación de los RA y las competencias

En la tabla siguiente se indica con X la tributación de cada Resultado de Aprendizaje con las competencias de egreso: específicas, genéricas tecnológicas, sociales, políticas y actitudinales de la carrera.

RA	CE1	CE2	CE3	CE4	CE5	CE6	CE7	CE8	CE9	CE10	CE11	CG1	CG2	CG3	CG4	CG5	CG6	CG7	CG8	CG9	CG10
RA1	X	-										X									
RA2	X	X				X						X									
RA3	X	X										X									
RA4	X	-										X									
RA5	X	X										X									
RA6	X	X				X						X									

Ing. ROBERTO M. MUÑOZ
Secretaría Académica

Carrera: Ingeniería Química

Asignatura: Escriba el nombre de la asignatura.

8. Asignaturas correlativas previas

Para cursar y rendir debe tener cursadas:

- Asignatura/s:
Química
Sistemas de Representación
Fundamentos de Informática
Introducción a Equipos y Procesos
Física II

Para cursar y rendir debe tener aprobada:

- Asignatura/s:
Introducción a la Ingeniería Química
Álgebra y Geometría Analítica
Análisis Matemático I

9. Asignaturas correlativas posteriores

Indicar las asignaturas correlativas posteriores:

- Asignatura/s:
 - Diseño, Simulación, Optimización y Seguridad de Procesos
 - Operaciones Unitarias I
 - Tecnología de la Energía Térmica
 - Ingeniería de las Reacciones Químicas
 - Procesos Biotecnológicos
 - Higiene y Seguridad en el Trabajo
 - Control Automático de Procesos
 - Ingeniería Ambiental
 - Proyecto Final

10. Programa analítico

Carrera: Ingeniería Química

Asignatura: Escriba el nombre de la asignatura.

Ing. ROBERTO M. MUÑOZ
Secretario Académico

Este programa analítico contempla los contenidos mínimos, previstos en el DC vigente, y aquellos que se consideran necesarios para desarrollar los resultados de aprendizaje propuestos.

Unidad 1: BALANCE DE MASA CON REACCIÓN QUÍMICA EN ESTADO ESTACIONARIO

Análisis de la importancia del uso correcto de los simuladores de procesos químicos. Desarrollo de las variables que definen una corriente de masa: flujo molar total, flujo molar por componente, flujo másico total; flujo másico por componente, composiciones en fracción molar y en fracción en peso/masa, caudal volumétrico de la corriente.

Modelado de los balances molares en flujo molar por componente en forma matricial y en estado estacionario de las siguientes operaciones unitarias: mezclador, separación de una etapa de equilibrio: destilación flash con volatilidad relativa, separación líquido - líquido con el parámetro de constante de equilibrio L-L.

Modelado de los balances en flujos molares por componente de un reactor químico en forma matricial: reacciones múltiples, grado de avance de cada reacción, conversión, reactivo limitante y reactivo en exceso, rendimiento, selectividad. Cálculo de balances molares en hornos o calderas teniendo en cuenta reacciones de combustión, la cantidad estequiométrica de aire y la cantidad de aire en exceso.

Modelado de los balances en flujos molares por componente de operaciones unitarias de separación de múltiples etapas de equilibrio: destilación fraccionada, absorción, extracción líquido - líquido, mediante la hipótesis del componente clave y el requerimiento de separación (método rápido, short-cut method)

Modelado de los balances en flujos molares por componente de la operación unitaria divisor (splitter). Análisis de las corrientes de reciclo y purga. Definición de potencial económico como criterio de optimización de las variables del proceso.

Modelado de los balances en flujos molares por componentes de operaciones unitarias con sólidos: evaporador con cristalización, filtración, utilizando parámetros de separación. Identificación de la fase del componente.

Demostración de la consistencia del balance de masa total del proceso.

Simulación de los balances de masa con el utilitario matemático MathCad. Los procesos incluyen no menos de 4 operaciones unitarias, y no menos de 4 componentes. Las operaciones unitarias quedan formuladas para que en las asignaturas respectivas (Ingeniería de las Reacciones Químicas, Operaciones Unitarias I y II) se presente las formas de determinar los parámetros de los equipos.

Carga horaria por Unidad: 32 hs

Unidad 2: BALANCE DE ENERGÍA EN ESTADO ESTACIONARIO

Determinación del flujo de entalpía de una corriente monofásica en función de la temperatura, la presión, la composición y el estado de agregación, como mezcla ideal, y como mezcla no ideal con ecuaciones de estado con reglas de mezcla de Van der Waals. Estados de

referencia de la entalpía. Determinación del estado térmico de una corriente: cálculo del punto burbuja y del punto rocío de sistemas multicomponentes por el método de λ - ϕ o ϕ - ϕ . Determinación de la fracción de vapor de la corriente. Determinación del flujo de entalpía molar de una corriente bifásica.

Enunciado de la primera ley de la Termodinámica para sistemas en flujo en estado estacionario. Planteamiento de los balances de flujos de entalpía y flujos de calor en operaciones unitarias de transferencia de energía: intercambiadores de calor de una corriente con cambio de temperatura e intercambiadores de calor de dos corrientes y un sólo paso. Planteamiento de los balances de flujos de entalpía y flujos de calor en reactores isotérmicos, adiabáticos, de equilibrio y de conversión. Cálculo del calor de combustión en hornos o calderas y de la temperatura adiabática de llama. Reconocimiento de las operaciones unitarias de cambio de presión: compresores, bombas, válvulas, para la identificación de la presión de la corriente.

Introducción a la determinación de la red de intercambiadores de calor que minimicen los costos operativos de calefacción y enfriamiento de un proceso químico, mediante la determinación de las supercorrientes calientes y frías (curva grand composite). Determinación de la condición de pinch teniendo en cuenta el salto térmico mínimo. Determinación de los requerimientos de calefacción y enfriamiento mediante servicios auxiliares.

Simulación de balances de masa y energía de procesos integrados con MathCad.

Las operaciones unitarias quedan formuladas para que en la asignatura de Tecnología de la Energía Térmica se puedan diseñar los intercambiadores, y hacer redes de intercambiadores de calor.

Los modelos termodinámicos de mezcla deben incluir por lo menos alguno de los siguientes: Van Laar, UNIQUAC/UNIFAC – Modified UNIFAC, Soave-Redlinch-Kwong (SRK), Peng-Robinson (PR), Volumen translated Peng-Robinson (VTPR).

Carga horaria por Unidad: 40 hs

Carga horaria por tipo de formación práctica de toda la asignatura

Tipo de formación práctica	Horas reloj
Formación experimental	0
Análisis y resolución de problemas de ingeniería y estudios de casos	30
Formulación, análisis y desarrollo de proyectos.	0

Bibliografía Obligatoria:

- Sinnott, R. y Towler, G. (2012). *Diseño en ingeniería química*. Reverté

- Scenna, N. J. (2000). *Modelado, simulación y optimización de procesos químicos*. Edutecne.
- Perry, T. (1999). *Good practice guidelines – The use of computers by chemical engineers*. IChemE - CAPE
- Reklaitis, G.V. (1986). *Balances de materia y energía*. Interamericana

Bibliografía optativa y otros materiales a utilizar en la asignatura:

- Foo, D. (2022). *Chemical engineering process simulation*. (2ª edición). Elsevier
- Himmelblau, D., Riggs, J. (2022). *Basic principles and calculations in chemical engineering*. (9ª edición). Prentice-Hall
- Martin Martin, M. (2020). *Introduction of software for chemical engineers*. (2ª edición). CRC Press.

11. Metodología de enseñanza

- **Lección Magistral Participativa.** Consiste en la explicación del modelado matemático de balance de masa o energía en que se basa la operación unitaria y las estrategias de solución matemática. Se puede completar la explicación con videos, y está acompañada de una breve evaluación de los contenidos en la clase siguiente, mediante el uso del sistema de gestión de aprendizaje virtual de la Facultad, basado en el software Moodle (UV).
- **Resolución de Problemas.** Se plantea el sistema de ecuaciones de un proceso químico para su simulación y optimización, mediante el utilitario matemático mathcad. Se pretende que el estudiante interprete los resultados obtenidos de la simulación y pueda tomar decisiones para la optimización del proceso químico calculado. Los procesos químicos a desarrollar deben tener corrientes con más de cinco componentes y reactores con más de una reacción química. Los estudiantes deben buscar las propiedades termofísicas de las sustancias involucradas en el proceso, para el desarrollo de los cálculos.

12. Recomendaciones para el estudio

En esta asignatura se realiza un uso intensivo del software MathCad. Resulta conveniente, la regularización de las asignaturas Fundamentos de Informática, pero fundamentalmente Termodinámica. Esta asignatura aporta formación básica en la evaluación de propiedades termodinámicas, y manejo del software. Aunque se dicta en simultáneo con la asignatura Fisicoquímica, resulta conveniente por lo menos su cursado en paralelo, para la comprensión de los equilibrios de fases y químicos. Como toda resolución de problemas, debe intentarse

inicialmente antes de la explicación de los docentes, de lo contrario no se comprende la necesidad de la solución. Los videos que proporciona la cátedra son una ayuda o soporte que resulta conveniente ver, en la medida de lo posible, previamente a las clases.

13. Metodología de evaluación

El modelo de enseñanza basado en competencias implica la aplicación de metodologías e instrumentos de evaluación que permiten conocer, a docentes y estudiantes, el nivel de desarrollo de las competencias que aborda la asignatura.

La metodología de evaluación es a través de presentaciones escritas individuales:

- Cuestionarios cerrados a través de la UV para el modelado y planteamiento de las operaciones unitarias
- Resolución individual en computadora de un problema, que consiste en darle al estudiante el diagrama de flujo de un proceso químico, con los datos necesarios de entrada, las propiedades termofísicas y los parámetros de equipo. El estudiante debe plantear los modelos matemáticos de las operaciones unitarias en el software "Mathcad". Debe seleccionar un modelo termodinámico, a partir de las propiedades termofísicas. El utilitario matemático resuelve sistema de ecuaciones no lineales, por lo que logrará resolver modelos matemáticos sin programación. Los estudiantes deben realizar el análisis de los resultados mediante escenarios, gráficas, etc.

El resultado se evalúa mediante rúbricas, planteando cuestionarios en el aula virtual, como metodología de evidencia de los resultados intermedios o de optimización del proceso.

El estudiante debe cargar en el aula virtual el archivo de resolución con el software mathcad, para dar evidencia de su resolución.

A continuación, se detallan todos los Resultados de Aprendizajes con sus contenidos a desarrollar para alcanzarlos, la mediación pedagógica, metodologías y estrategias de evaluación, tiempo en horas reloj.

Resultados de Aprendizaje	Contenidos según programa	Mediación Pedagógica	Metodología y Estrategias de Evaluación	Tiempos en hora reloj
RA 1	Modelado de balances de masa de operaciones unitarias y reactores	Lección magistral participativa	- Evaluación escrita individual mediante cuestionario en el Aula Virtual (UV) de modelado.	6.75 hs / 5 hs estud.
RA 2	Simulación de un balance de masa de un proceso	Resolución de problemas en computadora	-Evaluación escrita individual mediante desarrollo en computadora y cuestionario en UV con rúbrica	22.5 hs / 20 hs estud.
RA 3	Determinación del estado térmico de cada corriente de un proceso	Lección magistral participativa.	- Evaluación escrita individual mediante cuestionario en el Aula Virtual (UV) de modelado.	4 hs / 4 hs estud.
RA 4	Planteamiento de los balances de flujo de energía	Lección magistral participativa.	- Evaluación escrita individual mediante cuestionario en el Aula Virtual (UV) de modelado.	2.75 hs / 3 hs estud.
RA 5	Simulación de un balance de energía de un proceso	Resolución de problemas en computadora	-Evaluación escrita individual mediante desarrollo en computadora y	15.75 hs / 16 hs estud.

Ing. ROBERTO A. MUÑOZ
Secretario Académico

Carrera: Ingeniería Química

Asignatura: Escriba el nombre de la asignatura.

			cuestionario en UV con rúbrica	
RA 6	Analisis de la curva grand composite	Resolucion de problemas en computadora	-Evaluación escrita individual mediante desarrollo en computadora y cuestionario en UV con rúbrica	11.25hs / 11 hs estud.

14. Condiciones de aprobación

La calificación de las evaluaciones es lineal: el 60% = 6

La resolución de problemas en algunos días particulares de clase se finaliza completando una tarea en la UV que puede sumar 1 punto a la evaluación de solución de problemas siguiente, que corresponda a la temática.

Condiciones de regularidad

Se considerarán regulares aquellos alumnos que hayan obtenido en las 6 evaluaciones escritas una calificación igual o mayor a 4 (cuatro).

Si en alguno de las evaluaciones no se obtiene una nota mayor o igual a 4, o estuvo ausente, se podrá recuperar en forma integral los cuestionarios o la solución de problemas, debiendo obtener calificación igual o mayor a 4 (cuatro), para regularizar.

Condiciones de aprobación directa

Se considerarán aprobados aquellos alumnos que hayan:

Obtenido una nota mayor o igual a 6 (seis) en cada uno de las evaluaciones.

Si en alguna de las evaluaciones no se obtiene una nota mayor o igual a 6, o estuvo ausente, se podrá recuperar en forma integral los cuestionarios o la solución de problemas, debiendo obtener una nota mayor o igual a 6.

La nota final será el promedio redondeado de las 6 evaluaciones.

15. Modalidad de examen

Los estudiantes regulares deberán demostrar los resultados de aprendizaje RA1, RA3 y RA4, mediante evaluación individual mediante cuestionario en el Aula Virtual (UV) de modelado teórico. Se aprueba con nota mínima de 6. En caso de no alcanzar esta nota el examen esta desaprobado y no se efectúa la otra evaluación.

Una vez aprobados estos resultados de aprendizaje se evaluarán los resultados de aprendizaje RA2, RA5 y RA6, a través de evaluación individual mediante desarrollo en computadora y cuestionario en UV con rúbrica. La nota mínima de aprobación es 6. La nota del examen final es el promedio redondeado al entero superior de estas dos evaluaciones.

16. Recursos necesarios

- Gabinete de informática
- Software: MathCad 15 M050. PTC
- UV